МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»







ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

**Кафедра системного аналізу та управління**

# Загальний звіт

з дисципліни
**«Аналіз програмного забезпечення»**

Виконала:
студентка групи 122-23-3
Шишканова О.М.

Перевірила:
викладач кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

**ПРАКТИЧНА РОБОТА №1**

**Тема:** Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

**Мета:** закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП

**Завдання.**

Створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Наприклад: «Я Микола і я маю кота Димчика. А ще я обожнюю баскетбол». Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

**Крок 1:**

Спочатку я створила документ у форматі *.pdf де написала кілька речень про себе (Рис.1).

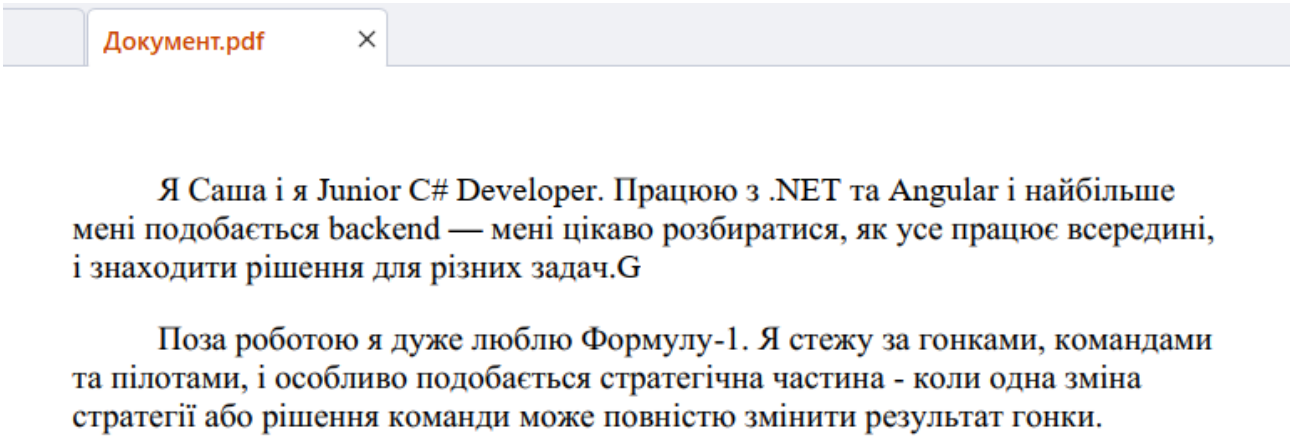



Рис.1 – Створений *.pdf з текстом про мене

Потім перейшла на сайт «Акредитований центр сертифікації ключів АЦСК» за посиланням https://acsk.privatbank.ua/online-services?_gl=1*vm78qa*_gcl_au*MTQwODgzMDE3MC4xNzU0Njc3NDcw*_ga*NDk4NTEyMzU2LjE3NTQ2Nzc0NzA.*_ga_C7N2L9YCQ9*czE3NTQ2Nzc0Njkkbzk2ZzEkdDE3NTQ2NzgwMDgkajYwJGwwJGgxMzM4ODk5NjA4 . Далі обирала пункт «Підписати документ» і завантажила туди файл для підпису і обрала що я «Фізична особа» (Рис.2).

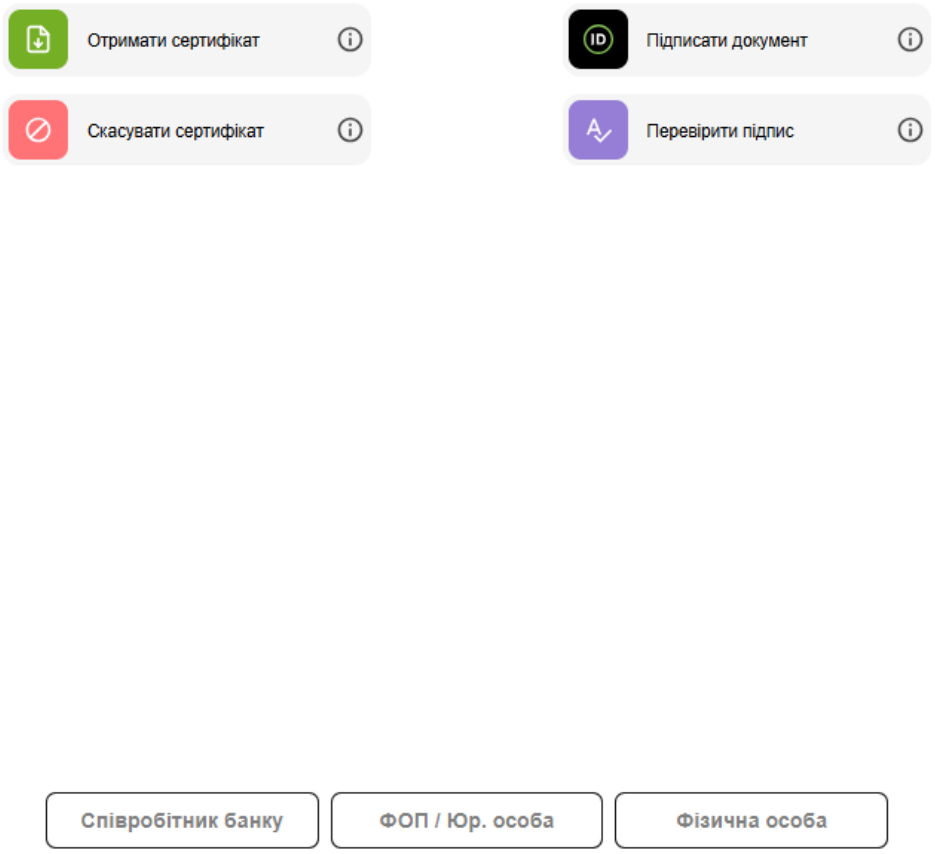



Рис.2 – Завантаження файлу для підпису.

**Крок 2:**

Виконала авторизацію через «Приват24», створила SmartId і підтвердила підписання документа. Після виконання цих дій я завантажила собі файл з підписом (Рис. 4).

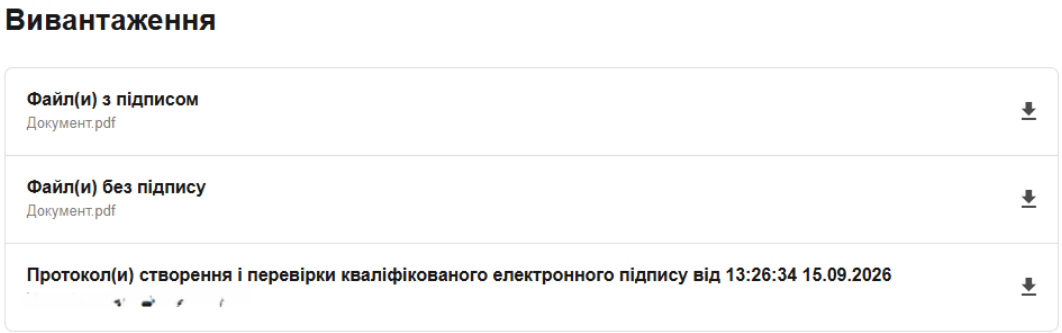



Рис.4 – Результати підписання КЕП

**Крок 3:**

Для перевірки файлу на наявність КЕП скористалася сайтом https://czo.gov.ua/verify (Рис.5).

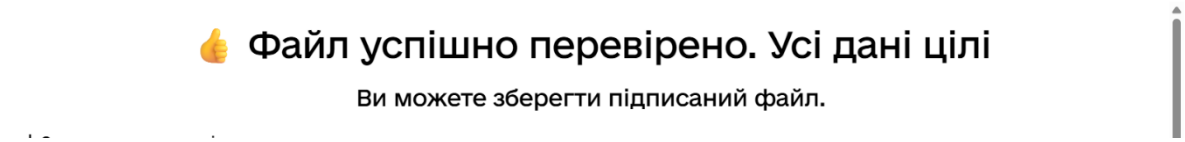



Рис.5 – Перевірка підписаного документа

**Висновок:**

Під час виконання лабораторної роботи опрацювала процес підписання електронних документів за допомогою КЕП. Отримала практичні навички створення електронного підпису, його застосування для підписання документа та перевірки справжності підпису.

**Контрольні питання:**

1. Що таке КЕП?

КЕП - це електронний підпис, який підтверджує особу підписанта та цілісність електронного документа.

2. Навіщо використовують КЕП?

КЕП використовують для:

- підписання електронних документів;
- підтвердження особи;
- подання документів до державних органів;
- укладання договорів онлайн;
- забезпечення юридичної сили електронних документів.

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?

Для створення КЕП можна використовувати сервіси кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, наприклад Дія, Приват24, Монобанк а також інші акредитовані надавачі.

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?

Документ можна перевірити за допомогою спеціальних сервісів перевірки електронного підпису. Наприклад, завантажити документ на «Акредитований центр сертифікації ключів» або перевірити його за допомогою програми, яка підтримує КЕП.

# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

**Тема:** Створення і налаштування профілю у системі Git.

**Мета:** закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

**Крок 1:**

Оскільки в мене вже був створений аккаунт на GitHub я одразу перейшла до створення репозиторію. Для цього я перейшла на сайт https://github.com/ і створила репозиторій за допомогою кнопки «New» (Рис.1).




Рис.1 – Створення нового репозиторію

Далі я ввела назву репозиторію, його опис, зробила публічний доступ до нього і натиснула на кнопку «Create repository» (Рис.2).

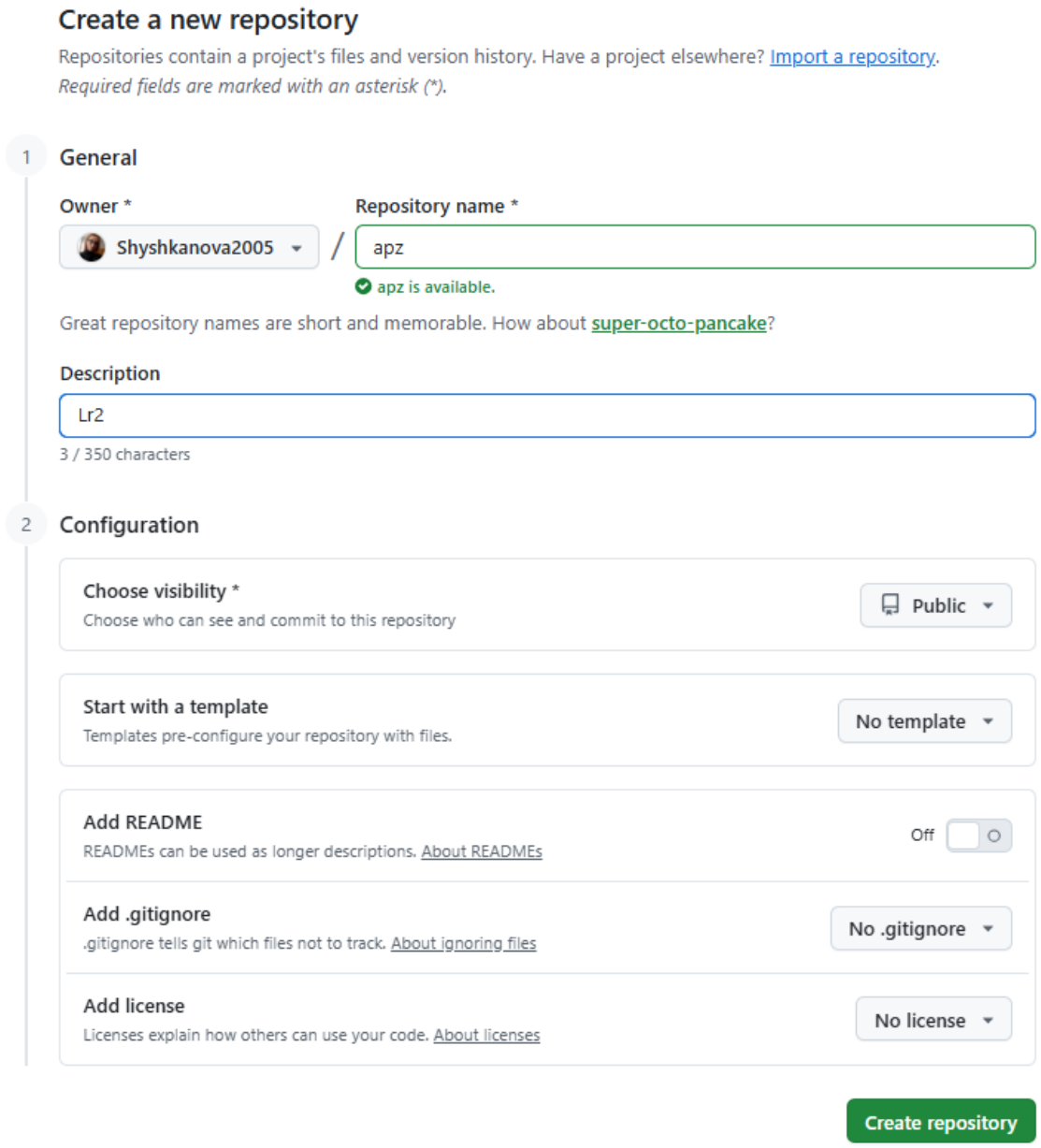



Рис.2 – Створення репозиторію

**Крок 2:**

Наступним кроком для кожної виконаної практичної роботи додала окрему папку у створеному репозиторії «apz» (рис. 3 - 4) і завантажила в неї звіт з лабораторної роботи № 1 за допомогою кнопки «Upload files»

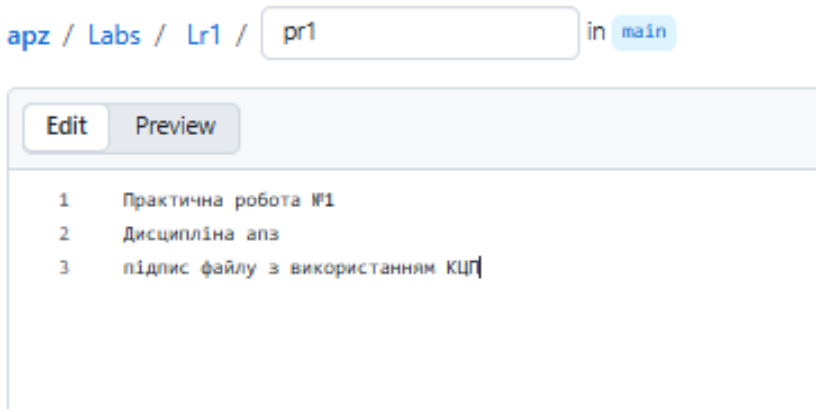



Рис.3 - Додавання папки lr1 у репозиторій apz
з текстовим файлом pr1

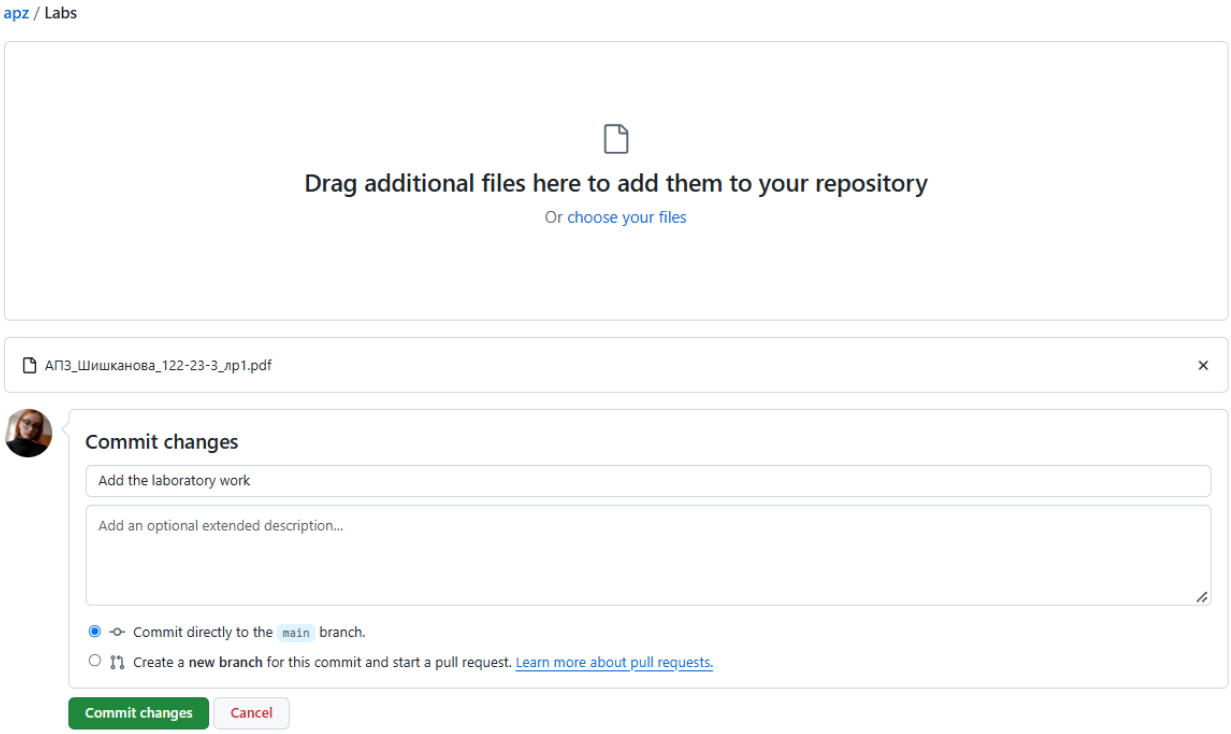



Рис.4 – Додавання звіту з лр №1 до репозиторію

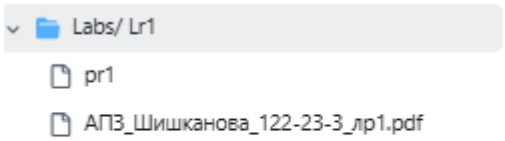



Рис.5 – Створена папка для лр№1 і завантажені файли

**Висновок:**

Під час виконання лабораторної роботи закріпила теоретичні знання та отримала практичні навички роботи із системою контролю версій Git.

Розглянула основні поняття Git, створення та роботу з репозиторіями, а також виконання основних операцій із файлами.

**Контрольні питання:**

1. Що таке контроль версій Git?

Git — це система контролю версій, яка дозволяє відстежувати зміни у файлах проєкту та повертатися до попередніх версій.

2. Що таке репозиторій у Git?

Репозиторій — це місце, де зберігаються файли проєкту та історія всіх змін, які були зроблені.

3. Які переваги використання Git?

Основні переваги:

- збереження історії змін;
- можливість повернути попередню версію;
- спільна робота над проєктом;
- використання гілок;
- можливість працювати з проєктом локально та віддалено.

4. Як можна створити репозиторій у Git?

Локально репозиторій можна створити командою:

*git init*

На GitHub можна натиснути New repository, вказати назву репозиторію та натиснути Create repository.

5. Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?

Так. На GitHub власник репозиторію може запросити іншу людину як collaborator і надати їй необхідні права доступу.

# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

**Тема:** Написання тест-кейсів **(Test Case)**.

**Мета:** закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

**Завдання:**

1. Опис об’єкта тестування:

Для тестування я обрала болід Формули-1. Це спеціалізований гоночний автомобіль, конструкція якого розрахована на швидкісний рух та керування на гоночній трасі. До основних складових боліда належать двигун, колеса, шини, кермо, гальма, коробка передач, переднє та заднє антикрила і система охолодження. Тестування дозволяє перевірити справність окремих частин та правильність роботи боліда в цілому.

2. Тест-кейси:

Тест-кейс: ТС-1. **Перевірка запуску двигуна боліда Формули-1**

**Пріоритет:** High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Engine Module **Пристрій:** Болід Формули-1.

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови (Pre-conditions) | 1. Болід знаходиться в технічній зоні.<br>2. Акумулятор боліда заряджений.<br>3. Паливна система підготовлена до запуску.<br>4. Основні системи боліда справні. |
| Кроки (Steps) | 1. Увімкнути електричну систему боліда.<br>2. Перевірити індикатори на кермі.<br>3. Натиснути кнопку запуску двигуна.<br>4. Дочекатися повного запуску двигуна. |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Двигун успішно запускається.<br>2. На дисплеї керма не відображаються критичні помилки.<br>3. Двигун працює стабільно.<br>4. Болід готовий до початку руху. |
| Постумови | Двигун запущений, основні системи працюють, болід |

| | |
|---|---|
| (Post-conditions) | готовий до подальшого використання. |

Тест-кейс: ТС-2. **Перевірка роботи керма**

**Пріоритет:** High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Steering Module **Пристрій:** Болід Формули-1.

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови (Pre-conditions) | 1. Болід знаходиться на рівній поверхні.<br>2. Кермо встановлене та підключене.<br>3. Передні колеса встановлені.<br>4. Система керування увімкнена. |
| Кроки (Steps) | 1. Повернути кермо вліво.<br>2. Перевірити реакцію передніх коліс.<br>3. Повернути кермо вправо.<br>4. Перевірити реакцію передніх коліс.<br>5. Повернути кермо у центральне положення. |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Передні колеса повертаються відповідно до руху керма.<br>2. Кермо повертається плавно.<br>3. Відсутні затримки або сторонні звуки.<br>4. Передні колеса повертаються у відповідне положення. |
| Постумови (Post-conditions) | Кермо знаходиться у центральному положенні, система керування готова до використання. |

Тест-кейс ТС-103. **Перевірка гальмівної системи**

**Пріоритет:** High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Brake Module **Пристрій:** Болід Формули-1

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови | 1. Болід знаходиться на закритій тестовій ділянці. |

| | |
|---|---|
| (Pre-conditions) | 2. Гальмівна система справна.<br>3. Водій знаходиться в боліді.<br>4. Болід рухається з безпечною тестовою швидкістю. |
| Кроки (Steps) | 1. Розпочати рух боліда.<br>2. Набрати невелику тестову швидкість.<br>3. Натиснути педаль гальма.<br>4. Спостерігати за процесом уповільнення та зупинки. |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Болід починає плавно та швидко сповільнюватися.<br>2. Гальмування відбувається без втрати керованості.<br>3. Болід повністю зупиняється.<br>4. Критичні помилки гальмівної системи не виникають. |
| Постумови (Post-conditions) | Болід повністю зупинений, гальмівна система не має виявлених несправностей. |

Тест-кейс ТС-104. **Перевірка передніх шин**

**Пріоритет:** High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Front Tires Module **Пристрій:** Болід Формули-1

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови (Pre-conditions) | 1. Болід знаходиться в технічній зоні.<br>2. Передні шини встановлені на болід.<br>3. Шини відповідають необхідному типу для тестування.<br>4. Болід знаходиться у нерухомому стані. |
| Кроки (Steps) | 1. Провести візуальний огляд передніх шин.<br>2. Перевірити стан поверхні шин.<br>3. Перевірити тиск у шинах.<br>4. Перевірити надійність їх встановлення. |
| Очікуваний результат | 1. На шинах відсутні видимі пошкодження.<br>2. Поверхня шин знаходиться у належному стані. |

| | |
|---|---|
| (Expected Result) | 3. Тиск відповідає встановленому значенню.<br>4. Шини надійно закріплені. |
| Постумови (Post-conditions) | Передні шини перевірені та готові до використання. |

Тест-кейс TC-105. **Перевірка задніх шин**

**Пріоритет:** High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Rear Tires Module **Пристрій:** Болід Формули-1

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови (Pre-conditions) | 1. Болід знаходиться в технічній зоні.<br>2. Задні шини встановлені на болід.<br>3. Шини відповідають необхідному типу для тестування.<br>4. Болід знаходиться у нерухомому стані. |
| Кроки (Steps) | 1. Провести візуальний огляд задніх шин.<br>2. Перевірити стан поверхні шин.<br>3. Перевірити тиск у шинах.<br>4. Перевірити надійність їх встановлення. |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. На шинах відсутні видимі пошкодження.<br>2. Поверхня шин знаходиться у належному стані.<br>3. Тиск відповідає встановленому значенню.<br>4. Шини надійно закріплені. |
| Постумови (Post-conditions) | Задні шини перевірені та готові до використання. |

Тест-кейс TC-106. **Перевірка перемикання передач**

**Пріоритет:** High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Gearbox Module **Пристрій:** Болід Формули-1

| Поле | Опис |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Передумови (Pre-conditions) | 1. Двигун боліда запущений.<br>2. Коробка передач справна.<br>3. Болід знаходиться на тестовій ділянці.<br>4. Система керування працює без критичних помилок. |
| Кроки (Steps) | 1. Почати рух боліда.<br>2. Поступово збільшувати швидкість.<br>3. Перемикати передачі вгору.<br>4. Зменшити швидкість.<br>5. Перемикати передачі вниз. |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Передачі перемикаються відповідно до команд водія.<br>2. Перемикання відбувається без затримок.<br>3. Під час перемикання не виникають сторонні звуки.<br>4. Болід стабільно продовжує рух. |
| Постумови (Post-conditions) | Коробка передач працює справно, болід зупинений або переведений у безпечний режим. |

Тест-кейс TC-107. **Перевірка системи охолодження**

**Пріоритет:** High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Cooling Module **Пристрій:** Болід Формули-1

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови (Pre-conditions) | 1. Система охолодження встановлена.<br>2. Система заповнена необхідною охолоджувальною рідиною.<br>3. Двигун боліда справний.<br>4. Датчики температури працюють. |
| Кроки (Steps) | 1. Запустити двигун.<br>2. Дати двигуну попрацювати протягом тестового часу.<br>3. Збільшити навантаження на двигун. |

| | |
|---|---|
| | 4. Перевірити показники температури на дисплеї.<br>5. Перевірити наявність попереджень про перегрів. |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Система охолодження працює.<br>2. Температура двигуна залишається в допустимому діапазоні.<br>3. На дисплеї не з'являється попередження про перегрів.<br>4. Ознаки витоку охолоджувальної рідини відсутні. |
| Постумови (Post-conditions) | Температура двигуна стабільна, система охолодження працює без помилок. |

Тест-кейс ТС-108. **Перевірка переднього антикрила**

**Пріоритет:** Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Front Wing Module **Пристрій**: Болід Формули-1

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови (Pre-conditions) | 1. Переднє антикрило встановлене на болід.<br>2. Болід знаходиться у технічній зоні.<br>3. Болід знаходиться у нерухомому стані.<br>4. Є доступ до переднього антикрила для огляду. |
| Кроки (Steps) | 1. Провести візуальний огляд переднього антикрила.<br>2. Перевірити кріплення антикрила.<br>3. Перевірити поверхню на наявність пошкоджень.<br>4. Перевірити відповідність встановленого положення налаштуванням боліда. |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Переднє антикрило не має видимих пошкоджень.<br>2. Кріплення надійні.<br>3. Антикрило знаходиться у правильному положенні.<br>4. Конструкція не має ознак деформації. |
| Постумови (Post- | Переднє антикрило перевірене та готове до використання. |

| | |
|---|---|
| conditions) | |

Тест-кейс TC-109. **Перевірка заднього антикрила**

**Пріоритет:** Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Rear Wing Module **Пристрій:** Болід Формули-1

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови (Pre-conditions) | 1. Заднє антикрило встановлене на болід.<br>2. Болід знаходиться у технічній зоні.<br>3. Болід знаходиться у нерухомому стані.<br>4. Доступ до заднього антикрила відкритий. |
| Кроки (Steps) | 1. Провести візуальний огляд заднього антикрила.<br>2. Перевірити кріплення конструкції.<br>3. Перевірити поверхню на наявність пошкоджень.<br>4. Перевірити правильність встановленого положення. |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Заднє антикрило не має видимих пошкоджень.<br>2. Кріплення надійні.<br>3. Антикрило встановлене у правильному положенні.<br>4. Деформації конструкції відсутні. |
| Постумови (Post-conditions) | Заднє антикрило перевірене та готове до використання. |

Тест-кейс TC-110. **Перевірка роботи боліда під час руху**

**Пріоритет:** High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Vehicle Integration Module **Пристрій:** Болід Формули-1

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови (Pre-conditions) | 1. Двигун боліда працює справно.<br>2. Кермо та гальмівна система перевірені.<br>3. Шини встановлені та знаходяться у належному стані. |

| | |
|---|---|
| | 4. Коробка передач працює справно.<br>5. Болід знаходиться на закритій тестовій трасі. |
| Кроки (Steps) | 1. Запустити двигун.<br>2. Розпочати рух боліда.<br>3. Поступово збільшити швидкість.<br>4. Виконати поворот за допомогою керма.<br>5. Виконати гальмування.<br>6. Повністю зупинити болід. |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Болід плавно починає рух.<br>2. Розгін відбувається без критичних помилок.<br>3. Болід правильно реагує на повороти керма.<br>4. Передачі перемикаються без проблем.<br>5. Гальмівна система ефективно зупиняє болід.<br>6. Під час тесту не виникає критичних несправностей. |
| Постумови (Post-conditions) | Болід повністю зупинений, основні системи працюють справно, тестування завершено. |

**Висновок:**

Під час виконання роботи обрала болід Формули-1 та розглянула його як об’єкт тестування. Для різних частин боліда створила 10 тест-кейсів, за допомогою яких можна перевірити роботу двигуна, керма, гальм, шин, коробки передач, системи охолодження та антикрил. Таке тестування допомагає вчасно виявити можливі несправності та переконатися, що всі основні компоненти працюють належним чином. У результаті було сформовано набір перевірок, який дозволяє оцінити якість і справність боліда як цілісного продукту.

**Контрольні питання**

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для перевірки правильності роботи об’єкта або його окремих компонентів. Вони допомагають систематизувати процес тестування, виявити помилки та перевірити відповідність встановленим вимогам.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Основними атрибутами тест-кейсу є: ідентифікатор, назва, пріоритет, тип тесту, компонент, передумови, кроки виконання, очікуваний результат і пост умови.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Основними типами є позитивні та негативні тест-кейси. Також тест-кейси можуть бути функціональними, нефункціональними, регресійними, інтеграційними, системними та іншими залежно від мети тестування.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс перевіряє поведінку об’єкта у випадку неправильних, некоректних або непередбачених умов. Його мета перевірити, чи система правильно обробляє помилки та небажані ситуації.

# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

**Тема:** Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

**Мета:** закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

**Завдання:**

**Крок 1.** Реєстрація власного акаунт в системі AWS.

Для виконання лабораторної роботи я зареєструвала власний акаунт у системі AWS. Для цього перейшла на офіційний сайт AWS https://aws.amazon.com/ та натиснула кнопку «Create account». Ввела свою електронну пошту, ім’я та прізвище, створила пароль і підтвердила електронну адресу. Після цього заповнила платіжні дані та пройшла перевірку особи за допомогою SMS. Завершивши реєстрацію, я увійшла до свого акаунта AWS і перейшла до AWS Management Console для подальшого виконання лабораторної роботи.

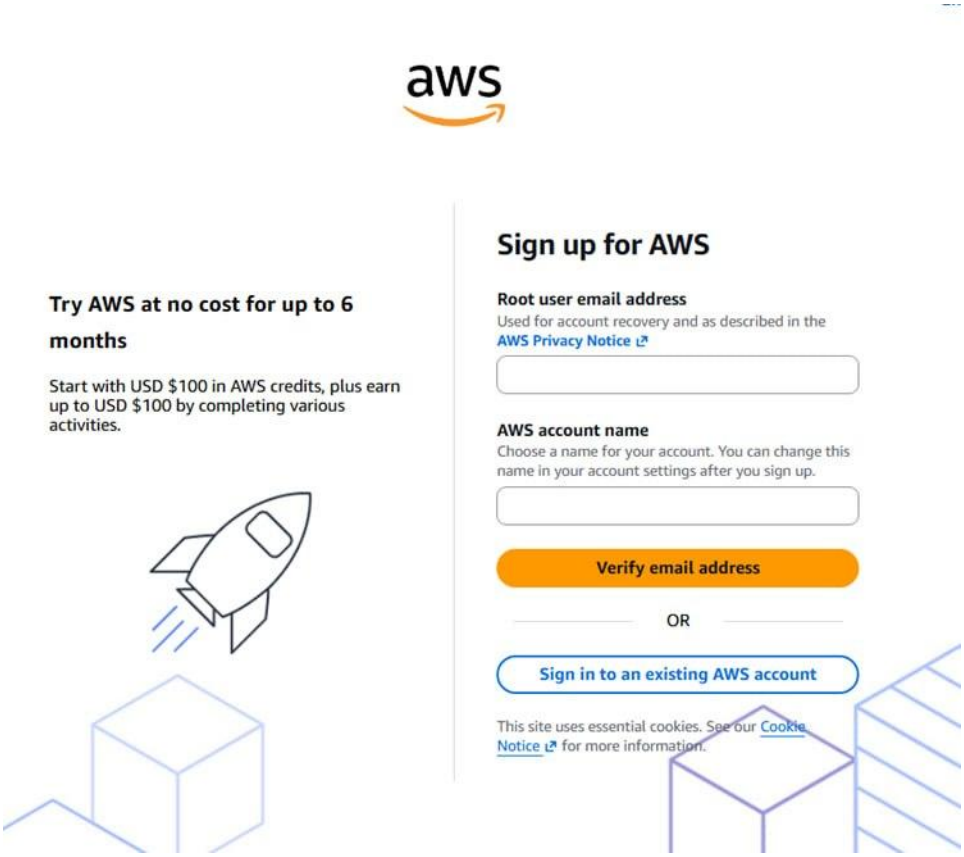



Рис.1 - Реєстрація власного акаунт в системі AWS

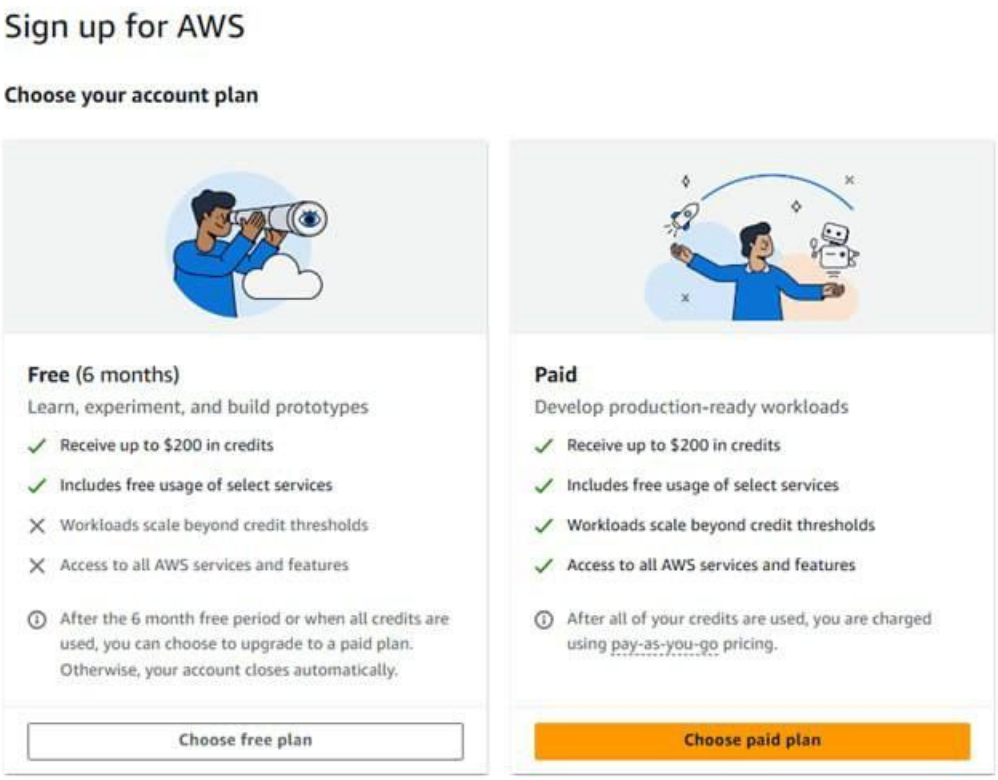



Рис.2 - Вибір безкоштовного доступу Free Tier до послуг AWS

**Крок 2.** Створення S3 бакету.

Для створення S3-бакету я увійшла до свого акаунта AWS Console за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ та натиснула кнопку «Create bucket». У формі створення бакету вказала назву *shyshkanova-sasha-bucket-apz*, яка містить моє прізвище та ім’я латиницею. Як регіон розміщення обрала Europe (Stockholm). У налаштуваннях публічного доступу перевірила параметри блокування доступу та підтвердила розуміння наслідків його відкриття. Після заповнення необхідних полів натиснула «Create bucket».

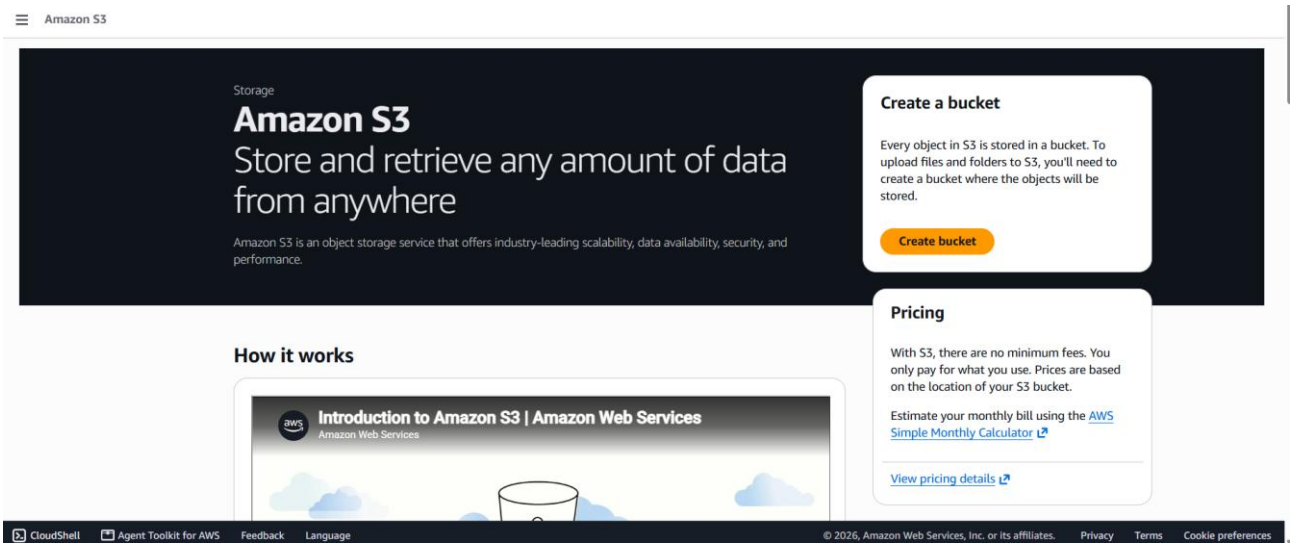


Рис.3 – Сторінка створення S3-бакету

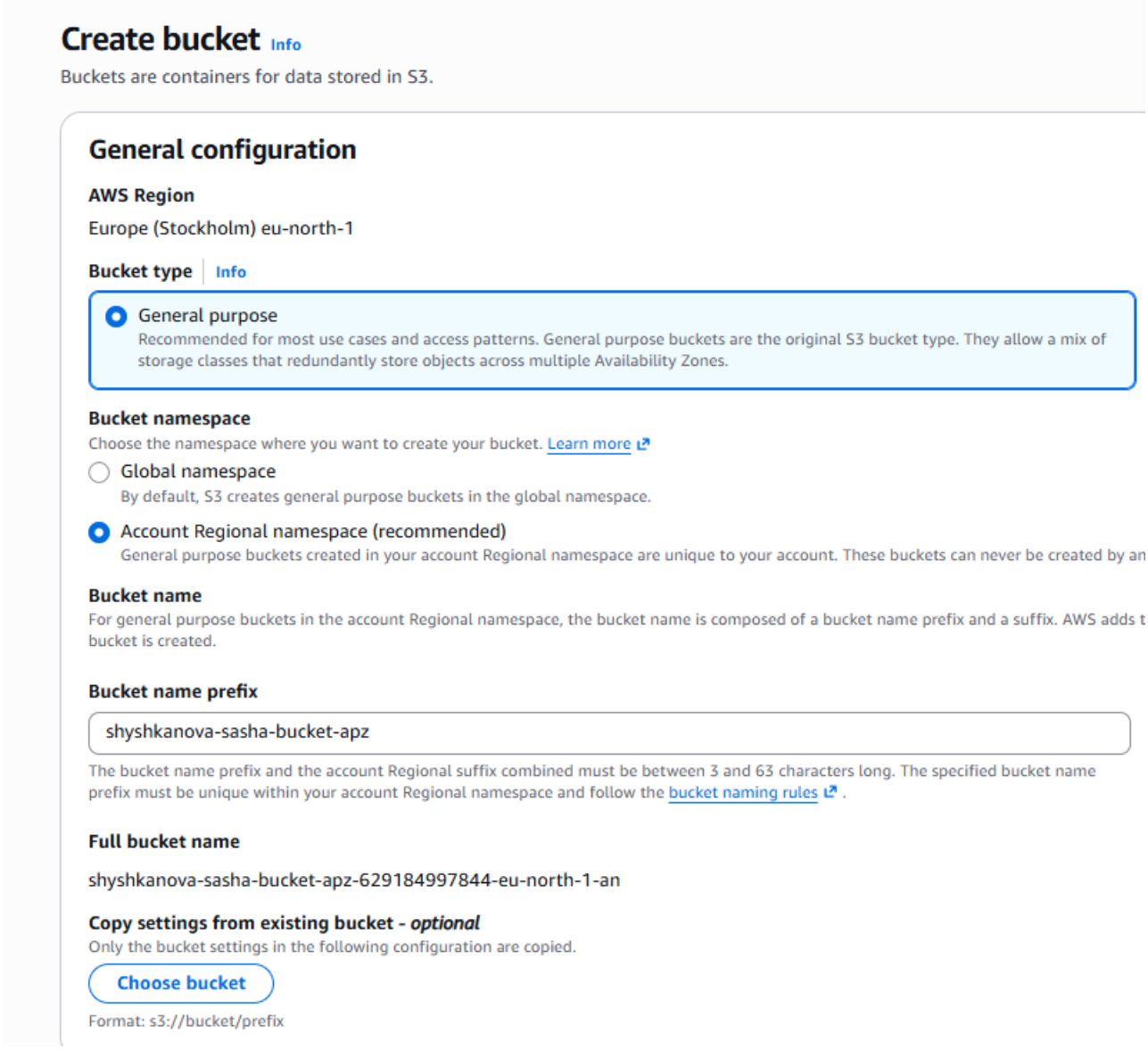



Рис.4 - Створення S3 бакету

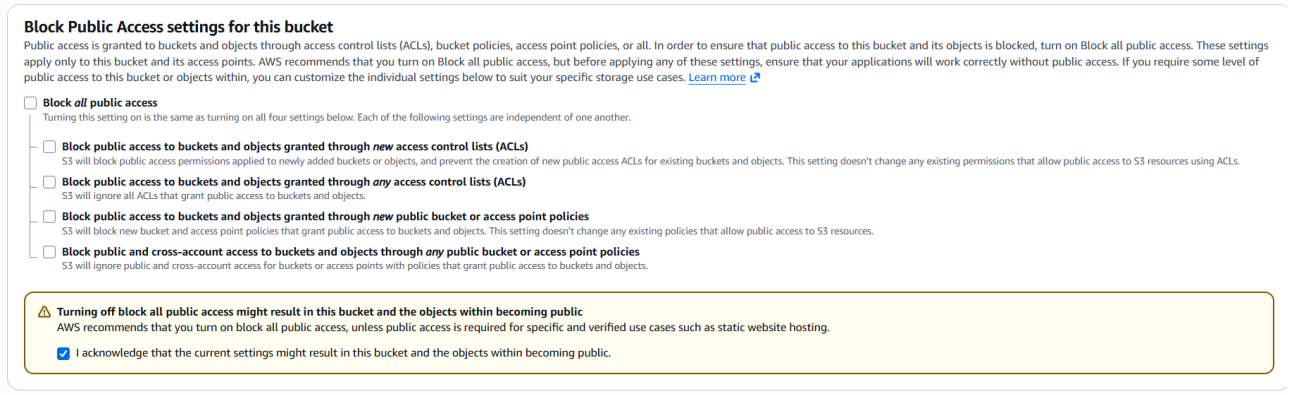



Рис.5 – Знімання галочок з Block all public access

**Крок 3.** Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.

Для створення та розміщення статичної вебсторінки я відкрила Visual Studio Code і створила файл index.html. У файлі вказала своє прізвище, ім’я, по

батькові та номер своєї групи. Після цього я перейшла до сервісу AWS S3 та відкрила створений раніше бакет *shyshkanova-sasha-bucket-apz*. У вкладці Objects натиснула Upload і завантажила файл index.html. Після завантаження я вибрала цей файл і перевірила можливість надання публічного доступу через Permissions - Make public.

index.html

E: > НТУ ДП > 4 курс > АПЗ > index.html > html

```
1   <html lang="uk">
2   <head>
3   <meta charset="UTF-8">
4   <title>Моя сторінка</title>
5   </head>
6   <body>
7   <h1>Шишканова Олександра Миколаївна</h1><br />
8   <p>група 122-23-3</p>
9   </body>
10  </html>
```

Рис.6 – Вміст index.html

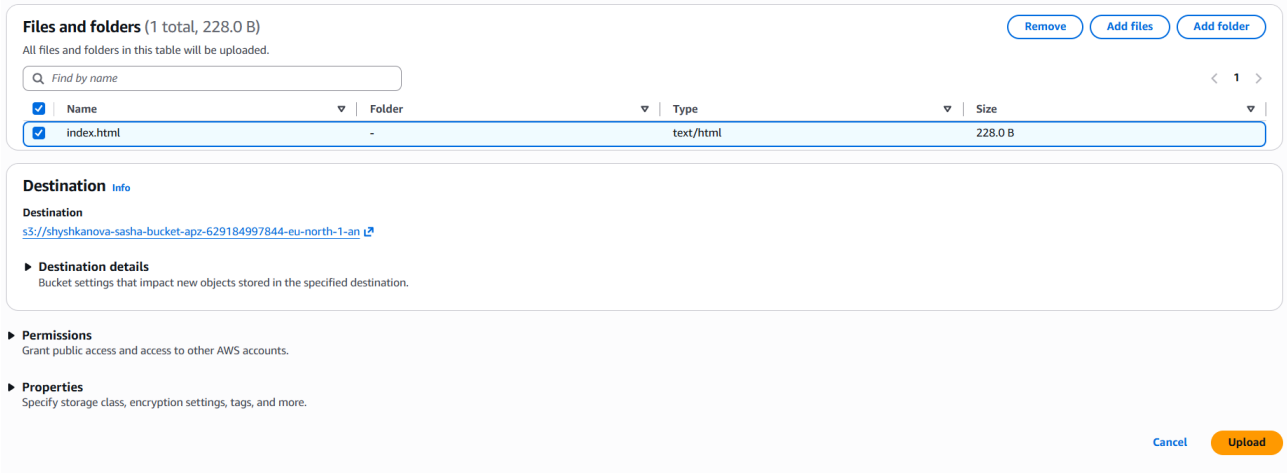



Рис.7 – Завантаження створеного файлу index.html




Рис.8 – Успішне завантаження створеного файлу index.html

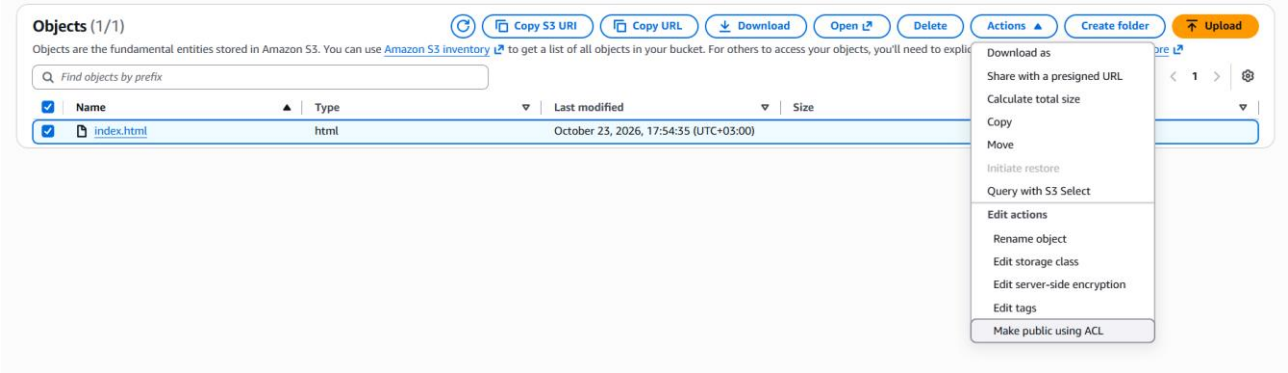



Рис.9 – Завантаження створеного файлу index.html

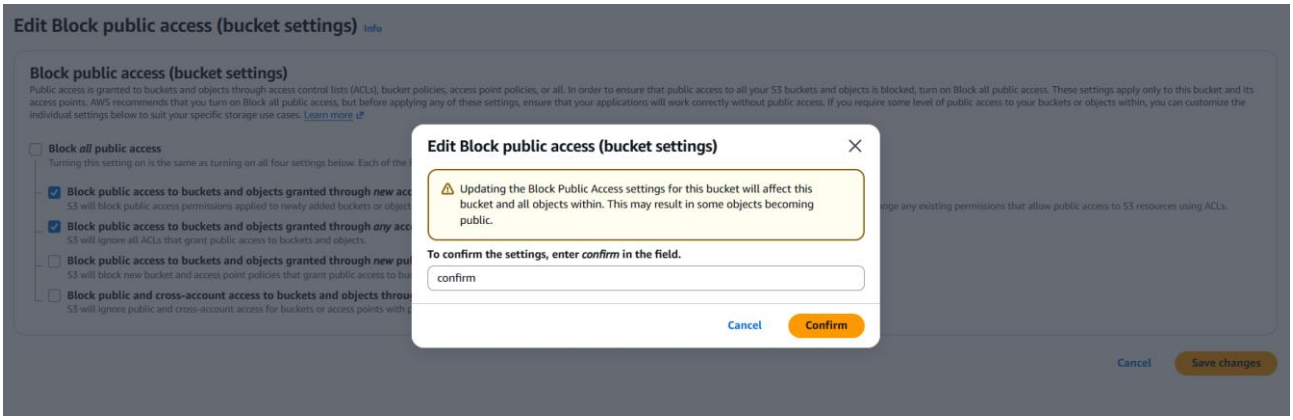



Рис.10 – Налаштування публічного доступу до сторінки

**Крок 4.** Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

Для налаштування хостингу я відкрила створений S3-бакет у консолі AWS та перейшла у вкладку Properties. У розділі Static website hosting натиснула Edit і ввімкнула параметр Enable. У полі Index document вказала назву головного файлу вебсторінки - index.html, після чого зберегла зміни кнопкою Save changes.

Після налаштування хостингу я повернулася до розділу Properties - Static website hosting і знайшла поле Bucket website endpoint, у якому відображається публічна адреса вебсторінки. Цю адресу я скопіювала та надам в цьому звіті викладачеві для перевірки результатів практичної роботи.

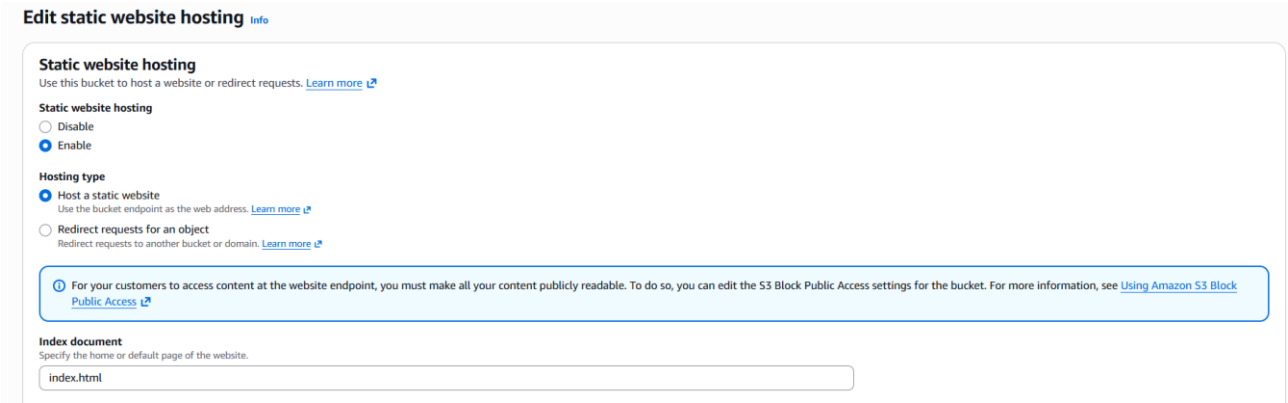


Рис.11 – Увімкнення статичного веб-хостингу в налаштуваннях S3-бакету AWS

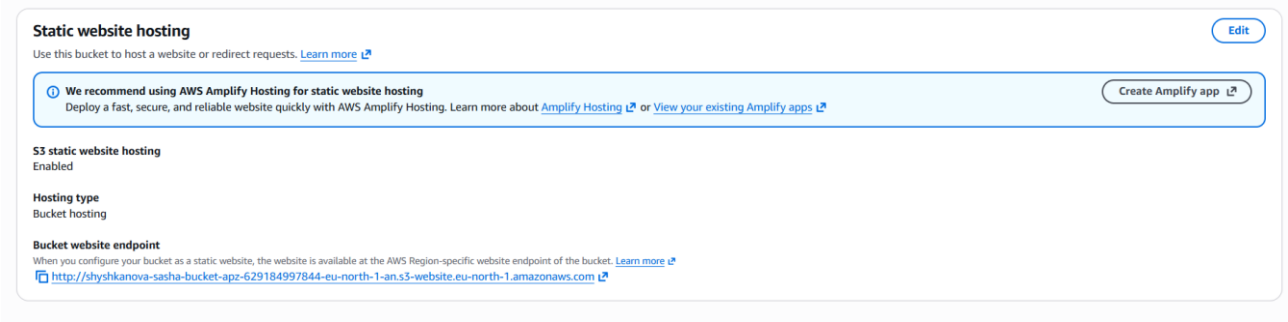



Рис.12 – Налаштування Static website hosting для сторінки

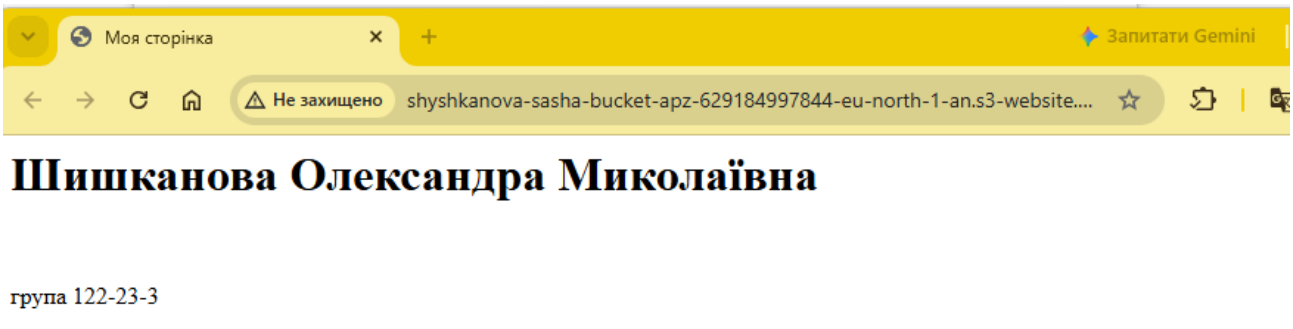



Рис.13 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Посилання на сторінку:

http://shyshkanova-sasha-bucket-apz-629184997844-eu-north-1-an.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com

**Висновок:**

Під час виконання практичної роботи я ознайомилася з можливостями хмарної платформи AWS та навчилася працювати із сервісом Amazon S3. Я створила власний бакет, завантажила HTML-файл із вебсторінкою та налаштувала параметри статичного вебхостингу. Також я ознайомилася з налаштуваннями публічного доступу до файлів і отриманням публічної адреси веб-сторінки. У результаті роботи я отримала практичні навички розміщення статичних веб-сторінок у хмарному середовищі AWS.

**Контрольні питання**

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

AWS S3 використовують для зберігання резервних копій, фотографій, відео, документів та інших файлів. Також сервіс дає змогу розміщувати статичні веб-сторінки й зберігати дані для веб-застосунків.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Основними перевагами AWS S3 є масштабованість, надійність зберігання даних, висока доступність, безпека та можливість керувати доступом до файлів. Також оплата залежить від використаних ресурсів і вибраних тарифів.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Buckets - це контейнери в Amazon S3, у яких зберігаються файли та інші об’єкти. Кожен кошик має власну назву, регіон розміщення та налаштування доступу.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Об’єкт AWS S3 містить самі дані (наприклад, зображення або HTML-файл), унікальний ключ (назву або шлях до об’єкта), а також метадані. Додатково об’єкт може мати інформацію про версію, контрольну суму та налаштування шифрування.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Для створення кошика потрібно увійти в AWS Management Console, відкрити Amazon S3 і натиснути Create bucket. Далі необхідно вказати унікальну назву кошика, вибрати регіон, налаштувати параметри доступу та натиснути Create bucket. Після створення можна завантажувати файли й налаштовувати їх зберігання та доступ.

# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

**Тема:** Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

**Мета:** закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

**Крок 1.** Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.

Для цього увійшла в свій профіль на сайті https://aws.amazon.com і обирала вкладку EC2 – Instance (Рис.1).

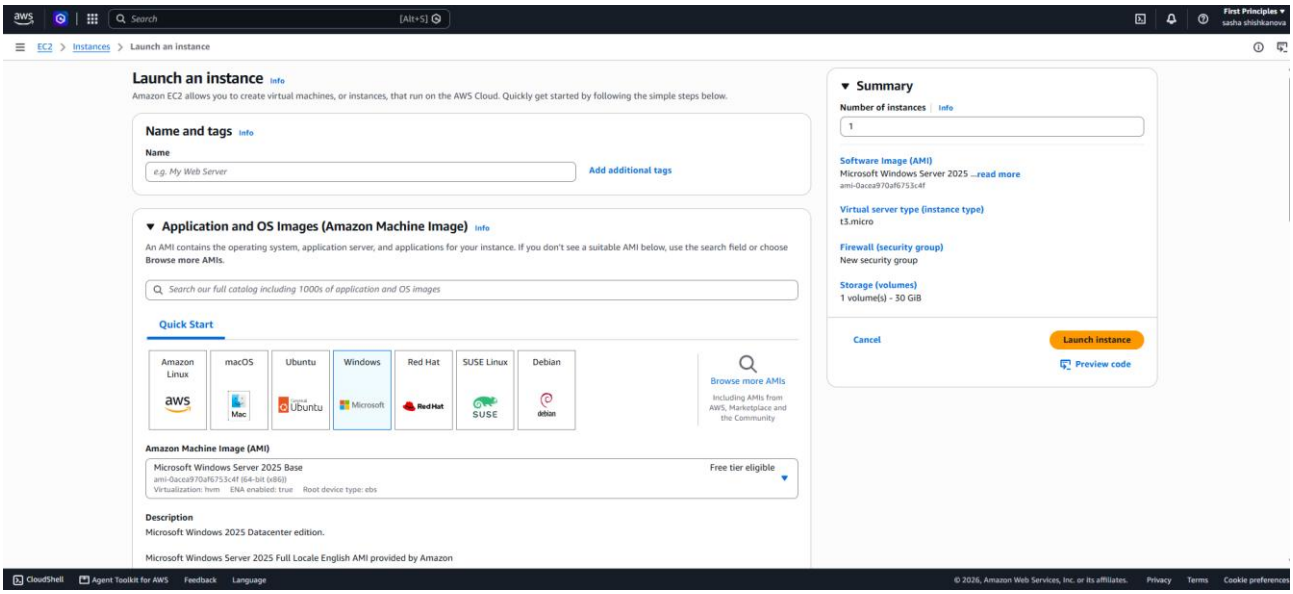



Рис.1 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

Далі я створила пару ключів для безпечного підключення до екземпляра AWS та отримання пароля адміністратора Windows (Рис.2).

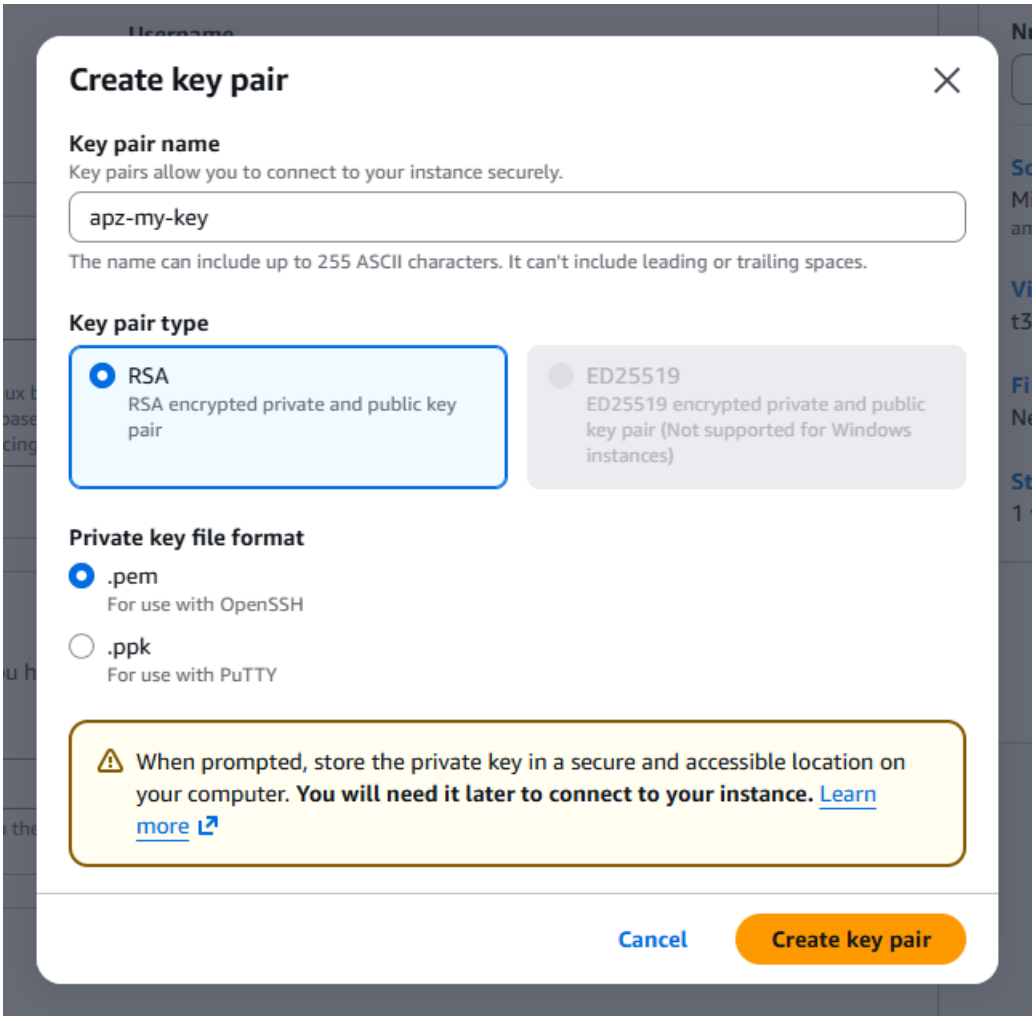



Рис.2 - Створення пари ключів (key pair)

Наступним етапом налаштувала параметри дискового сховища віртуальної машини, зокрема обсяг і тип основного диска (Рис.3).

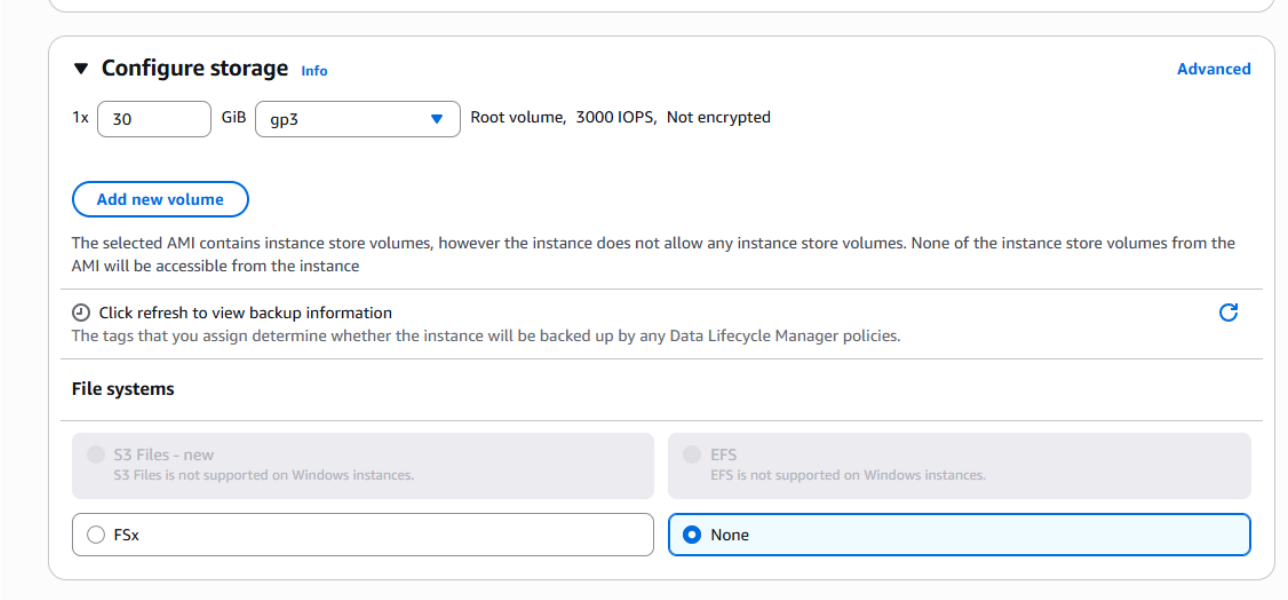



Рис.3 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

Після завершення налаштувань створився екземпляр EC2 в AWS, на якому можна запускати операційну систему Windows і виконувати віддалене підключення (Рис.4).

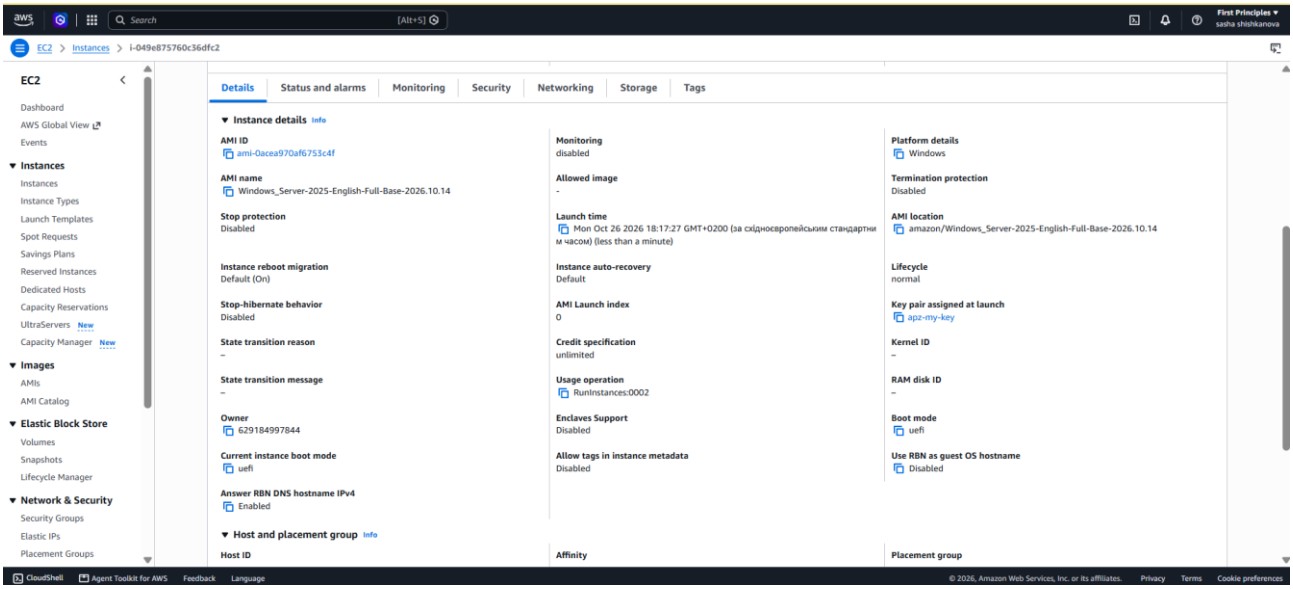



Рис.4 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

**Крок 2.** Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2.

Після створення екземпляра EC2 переглянула його основні параметри, зокрема ідентифікатор, публічну IP-адресу та стан роботи. У розділі підключення до Windows-інстансу відкрила вкладку Actions і вибрала Get Windows password для отримання зашифрованого пароля адміністратора, який надалі можна розшифрувати за допомогою приватного ключа .pem (Рис.5-7).

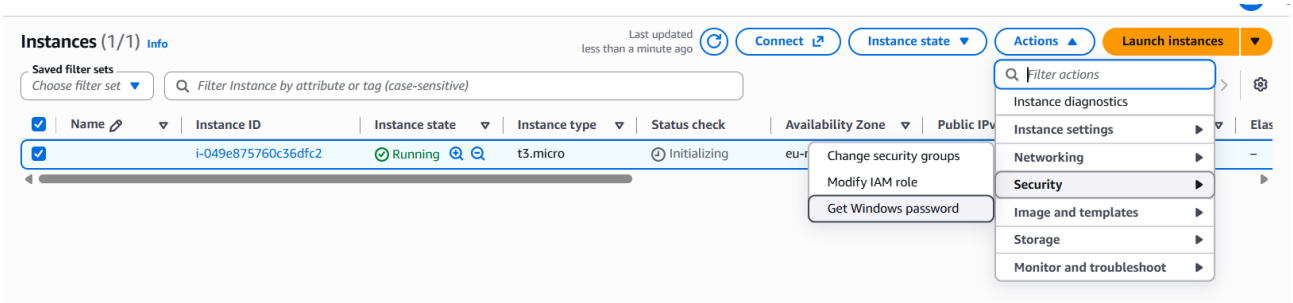



Рис.5 - Створення зашифрованого паролю

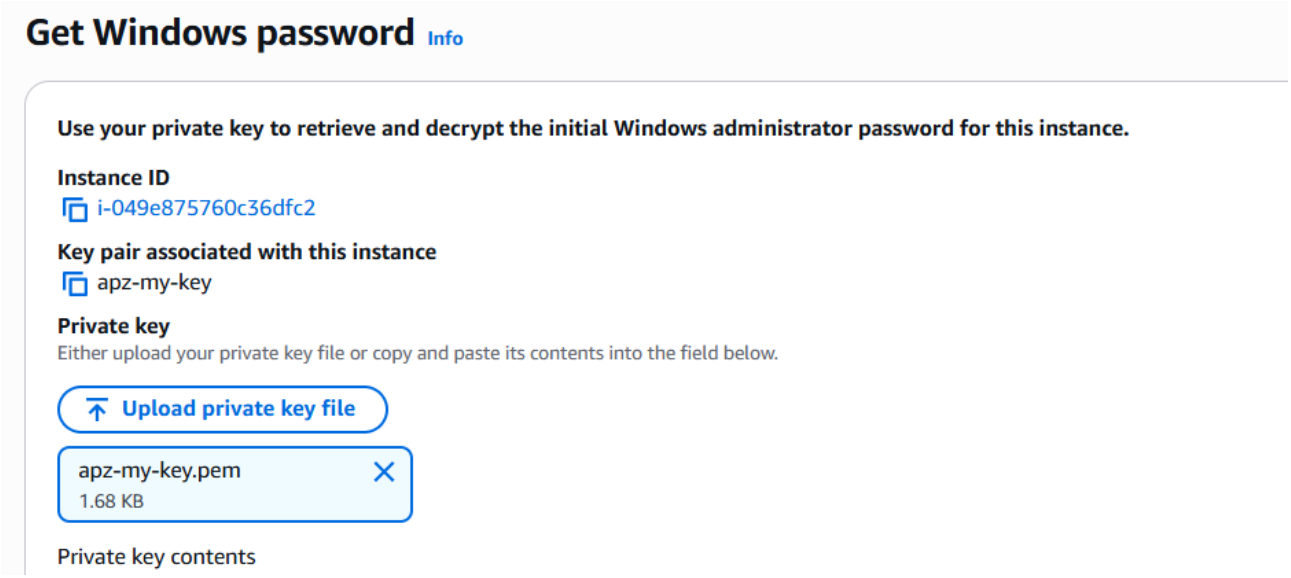



Рис.6 - Розшифрування паролю з *.pem файлу

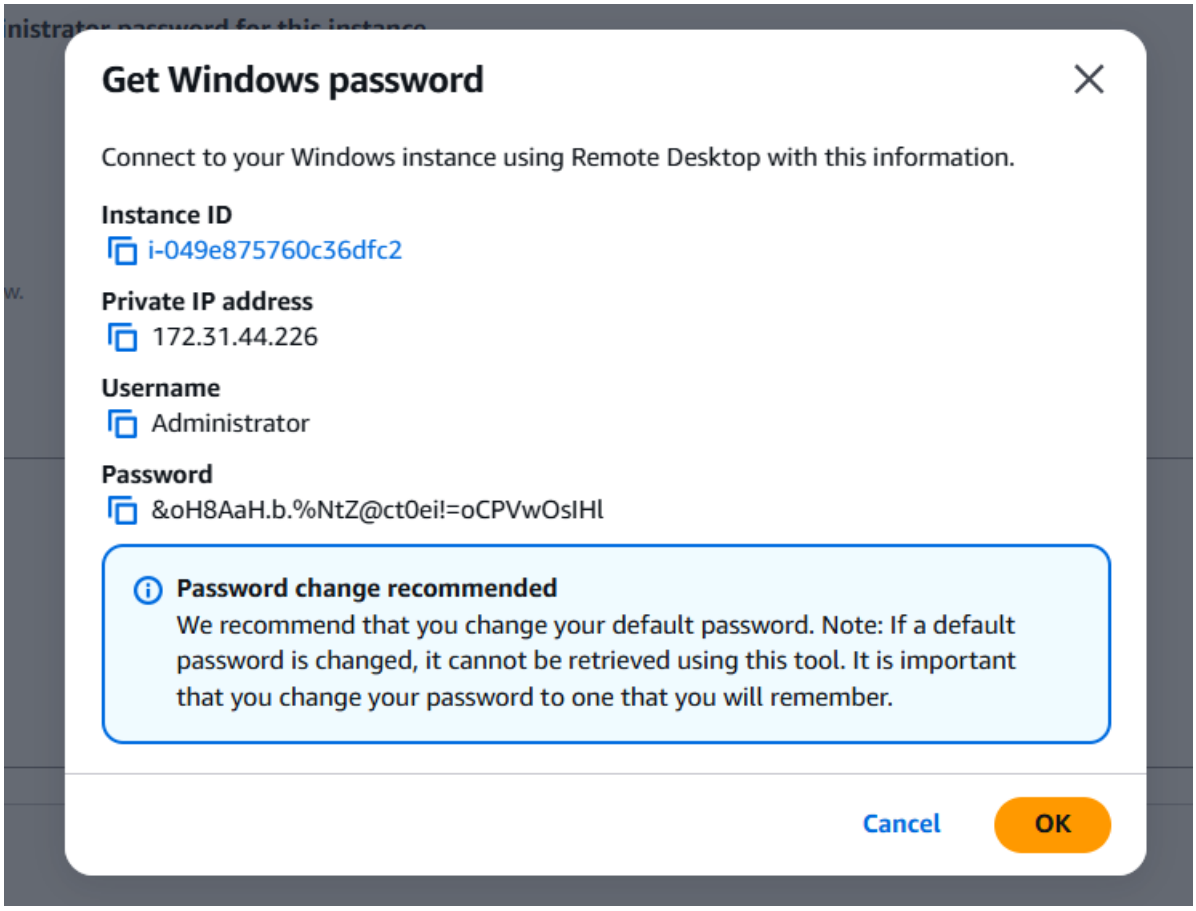



Рис.7 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

**Крок 3.** Підключення до створеної віртуальної машини.

Для того, щоб підключитися до віртуальної машини відкрила командний рядок Windows і ввела команду mstsc (Рис.8).

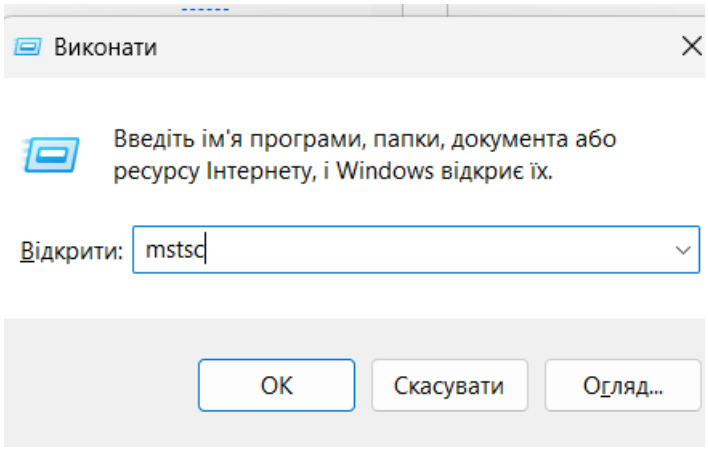



Рис.8 - Виклик командної строки в ОС Windows

Під час підключення ввела Public IP, ім’я користувача Administrator та пароль, отриманий у консолі AWS після розшифрування за допомогою приватного ключа (Рис.9 - 10).

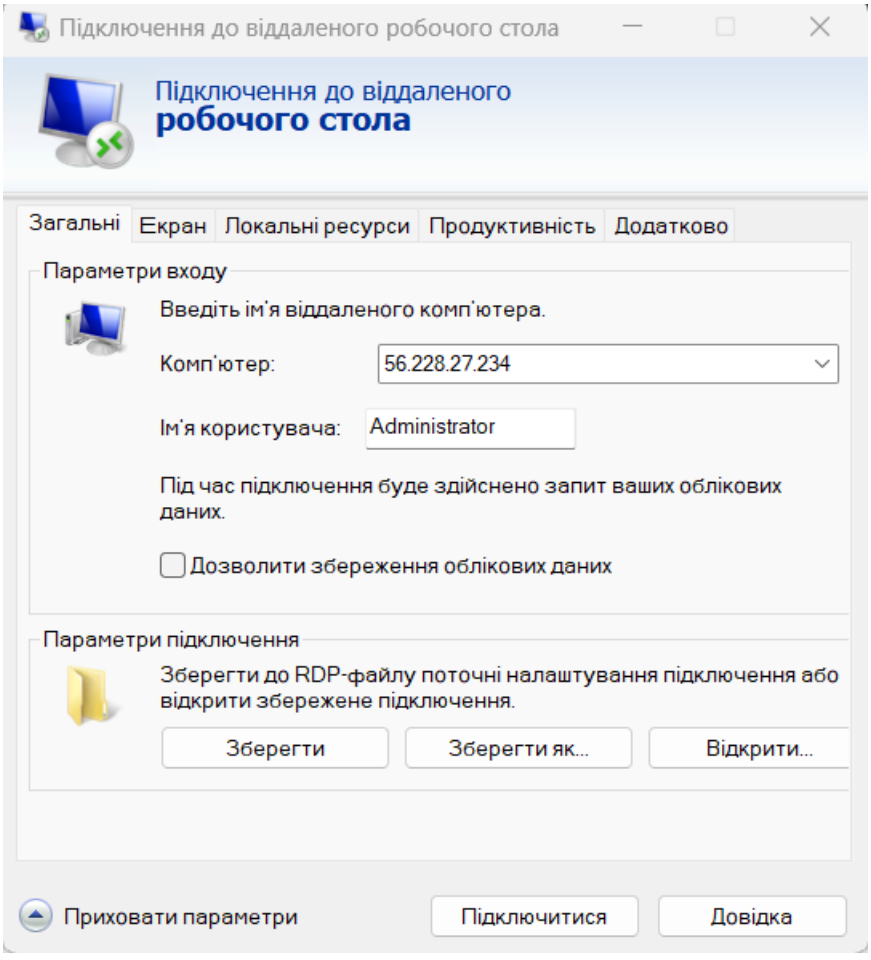



Рис.9 - Підключення до створеної віртуальної машини

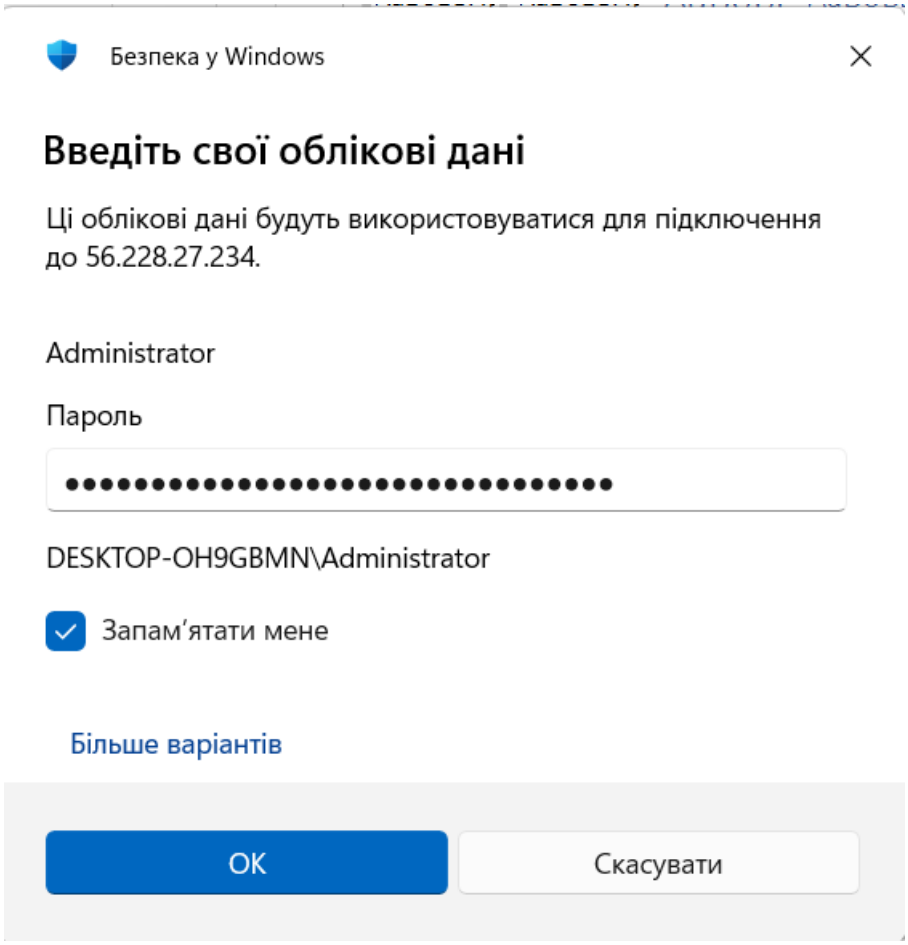



Рис.10 - Введення username/password

Після успішного підключення відкрилася вкладка з стандартним робочим столом Windows, яка підтверджує можливість віддаленої роботи з віртуальною машиною (Рис.11).

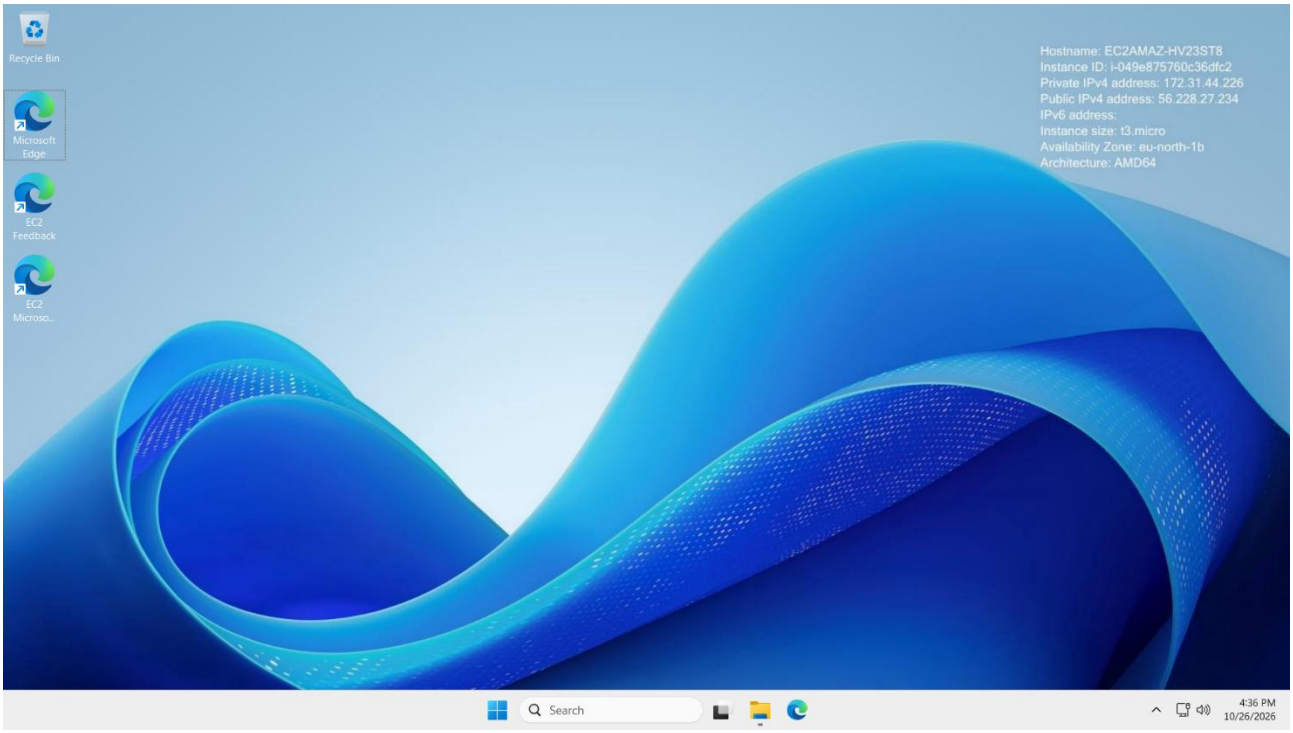



Рис.11 - Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

Для демонстрації роботи з віртуальною машиною відкрила застосунок Paint та написала свої ініціали разом з номером групи (Рис.12).

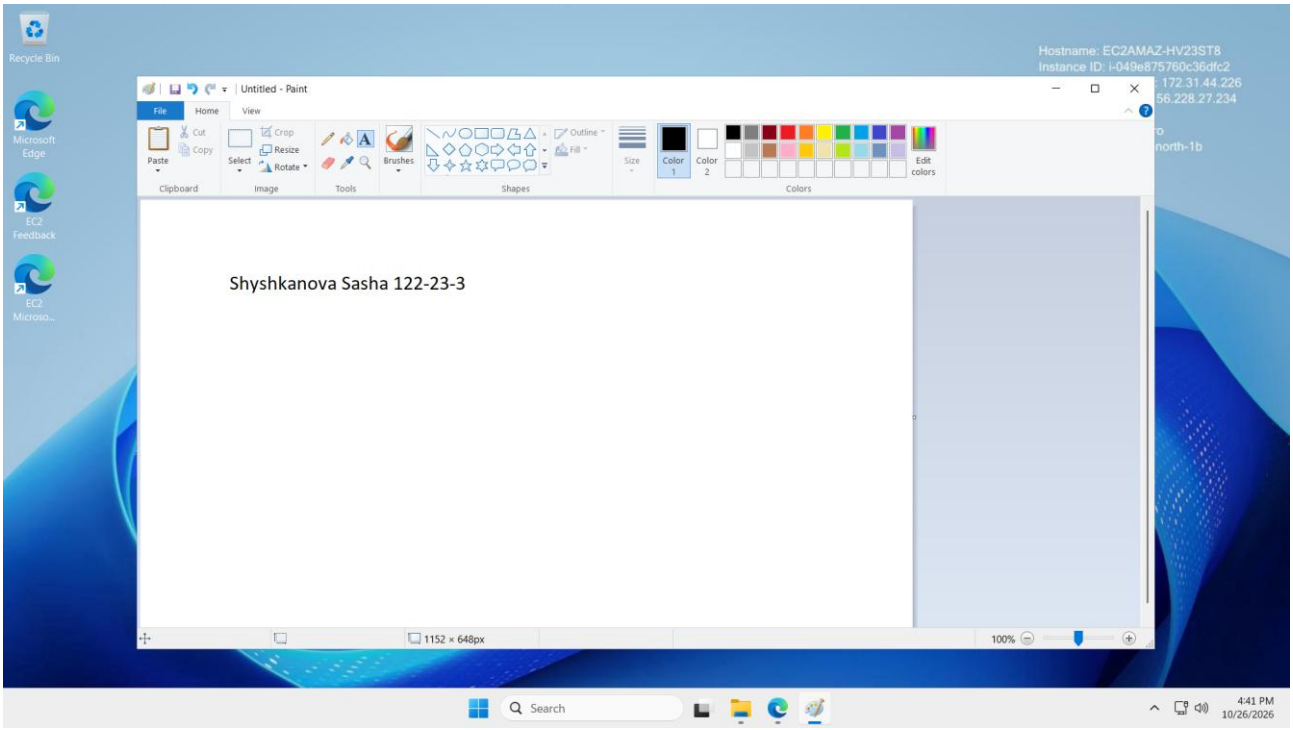



Рис.12 - Зміни на робочому столі віртуальної машини

Дані створеної віртуальної машини:

IP: 56.228.27.234

User: Administrator

Password: &oH8AaH.b.%NtZ@ct0ei!=oCPVwOsIHl

**Висновок:**

Під час виконання практичної роботи я навчилася створювати та налаштовувати віртуальну машину в сервісі Amazon EC2. Ознайомилася з основними етапами її створення, налаштуванням сховища, роботою з парою ключів і отриманням пароля адміністратора. Також я підключилася до віртуальної машини через віддалений доступ, попрацювала з робочим столом Windows і внесла необхідні зміни. У результаті роботи я закріпила теоретичні знання та отримала практичний досвід використання хмарних віртуальних машин AWS.

**Контрольні питання**

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Stop - зупиняє віртуальну машину, але зберігає її налаштування та дані на диску, тому її можна запустити повторно.

Terminate - остаточно видаляє екземпляр EC2, після чого відновити його звичайним запуском неможливо.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand - оплата за використання без довгострокових зобов'язань.

Reserved - дають змогу заощадити завдяки зобов'язанню використовувати певні ресурси протягом визначеного терміну.

Spot - дають змогу використовувати вільні обчислювальні ресурси AWS за нижчою ціною, але їх можуть перервати, коли ресурси знадобляться AWS.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group - це віртуальний мережевий екран, який контролює вхідний і вихідний мережевий трафік інстансу. За його допомогою можна дозволити підключення через певні порти, наприклад RDP (3389) для віддаленого доступу до Windows.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region - це географічний регіон, у якому AWS розміщує свої центри обробки даних. Під час створення ресурсів можна вибрати регіон залежно від розташування користувачів, доступності сервісів і вимог до затримки мережі.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Для підключення до Windows-інстансу відкрається командний рядок Windows і запускається засіб віддаленого підключення за допомогою комбінації клавіш "Win + R". У консолі AWS обирається створений екземпляр EC2, далі реба перейти до розділу Actions - Get Windows password та отримати зашифрований пароль адміністратора, який розшифрувується за допомогою приватного ключа .pem. Після цього вводиться публічна IP-адреса віртуальної машини, ім'я користувача Administrator і отриманий пароль.

**Загальний висновок:**

Під час проходження курсу я здобула нові знання та практичні навички роботи із сучасними інформаційними технологіями. Навчилася підписувати персональні документи за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), створювати та налаштовувати профіль у системі Git, а також складати тест-кейси (Test Case) для перевірки програмного забезпечення. Крім того,

ознайомилася з можливостями хмарного сервісу Amazon S3 для зберігання файлів і навчилася створювати та налаштовувати віртуальні машини за допомогою Amazon EC2.